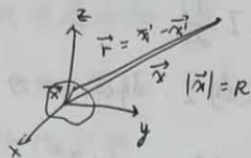


上节回顾.

多极展开法

$$\varphi = \int \frac{\rho d\tau}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$r = |\vec{x} - \vec{x}'|$$



在 $\vec{x}'=0$ 附近作展开

$$\varphi = \varphi_0 + \varphi_1 + \varphi_2 + \dots$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \vec{D} = \nabla \nabla \frac{1}{R}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{\vec{P} \cdot \vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{6} \sum_{ij} D_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots$$

$$Q = \int \rho d\tau$$

$$\vec{P} = \int \rho \vec{x}' d\tau$$

$$D_{ij} = \int_V (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) \rho d\tau \quad (5.7.22)$$

电荷体系在外电场中的能量

$$W = Q\varphi_e(0) + \vec{P} \cdot \nabla \varphi_e(0) + \frac{1}{6} \vec{D} : \nabla \nabla \varphi_e(0) + \dots$$

矢量 $\vec{A}$

$$\text{由 } \nabla \cdot \vec{B} = 0 \text{ 引入 } \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$\vec{A}$ 的任意性 $\Rightarrow$ 加限制 (规范条件).

$$\text{库伦规范 } \nabla \cdot \vec{A} = 0$$

$$\vec{A} \text{ 满足的微分方程 } \nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$$

$$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J} d\tau}{r}$$

由 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ 可得毕奥-萨伐尔定律

$$\text{边界条件 } \vec{A}_1 = \vec{A}_2$$

$$\frac{1}{\mu_2} \frac{\partial \vec{A}_2}{\partial n} - \frac{1}{\mu_1} \frac{\partial \vec{A}_1}{\partial n} = \vec{\alpha}_f$$

静磁场的能量 (建立电流消耗能量)

$$\Phi = LI$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

感应电动势 $\Rightarrow$ 克服 $\mathcal{E}$ 做功

单位电荷, 克服感应电动势做功 $-\mathcal{E}$.

单位时间流进导线的电荷量是 I ，故单位时间做功

$$\frac{dw}{dt} = -\varepsilon I = LI \frac{dI}{dt}$$

从 0 开始建立电流，将其增大到 I ，所做的功为

$$W = \int \frac{dw}{dt} dt = \int_0^I LI dI = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} I \Phi = \frac{1}{2} I \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{e} = \frac{1}{2} \oint_L \vec{A} \cdot \vec{I} d\vec{e}$$

推广到体电流

$$W = \frac{1}{2} \int \vec{A} \cdot \vec{J} dV$$

利用磁场的性质消去 $\vec{J}$ ， $\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J}$

$$W = \frac{1}{2\mu} \int \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) dV$$

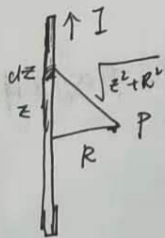
利用 $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \vec{B}^2 - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$ 得

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2\mu} \int [\vec{B}^2 - \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B})] dV \\ &= \frac{1}{2\mu} \int \vec{B}^2 dV - \frac{1}{2\mu} \oint_S (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} \\ &= \frac{1}{2\mu} \int_{\text{全空间}} \vec{B}^2 dV \end{aligned}$$

矢势 $\vec{A}$ 的求解举例。

例 1. 空间沿 z 轴有一无限长载流直导线 (电流 I)，求空间的矢势分布和磁场的磁感线。

解：可由 $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}') dV'}{r}$ 计算积分



$$A_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

$$\text{得 } \vec{A} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0} \vec{e}_z \quad (R_0 \text{ 为任意常数})$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{e}_\phi$$

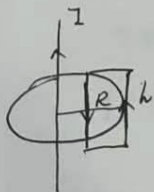
也可以先求 $\vec{B}$ ，再求 $\vec{A}$

$$\text{由安培环路定理得 } \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{e}_\phi$$

$$\text{由 } \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{e} = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \text{ 得}$$

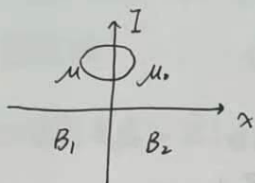
$$[A(R) - A(R_0)]h = -h \int_{R_0}^R B(r) dr = -h \int_{R_0}^R \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = -\frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0}$$

$$A(R) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0}$$



②

例. 设 $x < 0$ 半空间充满磁导率为 μ 的均匀介质, $x > 0$ 空间为真空. 今有电流 I 沿 x 轴流动. 求磁感应强度和磁化电流分布.



$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{H} = 0 \quad (x < 0, x > 0, r \neq 0)$$

$$r = 0, \quad H_1 \text{ 和 } H_2 \rightarrow \infty$$

$$r \rightarrow \infty, \quad H_1 \text{ 和 } H_2 \rightarrow 0$$

$$x = 0, \quad B_{1x} = B_{2x} \quad \vec{e}_x \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = 0$$

$$\text{取试探解 } \vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \vec{B}$$

由安培定理

$$\int_L \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} + \int_L \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} = I$$

$$\frac{\vec{B}_1}{\mu} \cdot \pi r + \frac{\vec{B}_2}{\mu_0} \cdot \pi r = I$$

$$B = \frac{I}{2\pi r} \frac{\mu_0 \mu}{\mu_0 + \mu} \vec{e}_\phi$$

$$\vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \frac{I}{2\pi r} \frac{\mu_0 \mu}{\mu_0 + \mu} \vec{e}_\phi$$

$$\vec{H}_1 = \frac{\mu_0}{\mu_0 + \mu} \frac{I}{2\pi r} \vec{e}_\phi \quad \vec{H}_2 = \frac{\mu}{\mu_0 + \mu} \frac{I}{2\pi r} \vec{e}_\phi$$

该解满足所有定解条件.

$$\vec{M}_2 = 0$$

$$\vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H}$$

$$\vec{M}_1 = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \vec{H}_1 = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} \frac{I}{2\pi r} \vec{e}_\phi$$

$$\vec{M} = \vec{e}_\phi \times (\vec{M}_1 - \vec{M}_2) = \vec{e}_\phi \times \left(1 - \frac{\mu}{\mu_0} \right) \frac{\mu_0}{\mu + \mu_0} \frac{I}{2\pi r} \vec{e}_\phi$$

$$\vec{J}_L = \nabla \times \vec{M}$$

$$= \frac{\mu_0 - \mu}{\mu_0 + \mu} \frac{I}{2\pi r} \vec{e}_z$$

$$\int \vec{J}_L \cdot d\vec{S} = \int (\nabla \times \vec{M}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \int \vec{M} \cdot d\vec{l} \quad I_M = \int_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} I$$

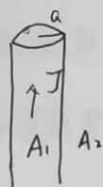
电流线在介质分界面

$$\nabla \times \vec{J} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r f_\phi) \vec{e}_z$$

$$\vec{J} = f_\phi(r) \vec{e}_\phi$$

(4)

例：半径为 a 的无限长圆柱导体内有恒定的传导电流密度 $\vec{J}$ 均匀分布于截面上。试解矢势 $\vec{A}$ 的微分方程。设导体内的磁导率为 μ ，导体外的磁导率为 μ_0 。



解： $\nabla^2 \vec{A}_1 = -\mu_0 \vec{J} \vec{e}_z$ ($\nabla \cdot \vec{A}_1 = 0$) $r < a$

$\nabla^2 \vec{A}_2 = 0$ ($\nabla \cdot \vec{A}_2 = 0$) $r > a$

$r=0$ A_1 有限

$r=a$ $\vec{A}_1 = \vec{A}_2$ $\vec{e}_r \times (\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}_2 - \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{A}_1) = 0$

$\vec{A}_1 = A_1(r) \vec{e}_z$ $\frac{1}{\mu} \frac{\partial A_2}{\partial r} - \frac{1}{\mu_0} \frac{\partial A_1}{\partial r} = 0$

$\vec{A}_2 = A_2(r) \vec{e}_z$

$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dA_1}{dr}) = -\mu_0 J$, $\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dA_2}{dr}) = 0$... (1)

边界条件 $\left\{ \begin{array}{l} \text{设 } r=a \text{ 处 } A_1 = A_2 = 0 \\ \frac{1}{\mu} \frac{dA_2}{dr} = \frac{1}{\mu_0} \frac{dA_1}{dr} \end{array} \right.$

对 (1) 积分得

$r \frac{dA_1}{dr} = -\mu_0 J \frac{1}{2} r^2 + C_1$, $r \frac{dA_2}{dr} = C_2$

$A_1 = -\frac{\mu_0 J}{4} r^2 + C_1 \ln r + C_3$ $A_2 = C_2 \ln r + C_4$

由 $r=a$ 时 $A_1 = A_2 = 0$ 得

$-\frac{\mu_0 J}{4} a^2 + C_1 \ln a + C_3 = 0 = C_2 \ln a + C_4 \Rightarrow C_2 = \frac{\mu_0 J}{4} a^2$

由 $\frac{1}{\mu} \frac{dA_2}{dr} = \frac{1}{\mu_0} \frac{dA_1}{dr}$ 得 $C_1 = -C_2 \ln a$

$\frac{1}{\mu} \frac{C_2}{a} = \frac{1}{\mu_0} (-\mu_0 J \frac{1}{2} a + \frac{C_1}{a}) \Rightarrow C_3 = -\frac{\mu_0 J}{2} a^2$

由 $r=0$ 时 A_1 有限得 $C_1 = 0$

$\vec{A}_1 = \frac{\mu_0}{4} (a^2 - r^2) \vec{J}$, $\vec{A}_2 = \frac{\mu_0 a^2}{2} \ln \frac{a}{r} \vec{J}$

(5)

磁标势

引入磁标势的条件:

静磁场

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

如果所考虑的空间没有传导电流, 则

$$\nabla \times \vec{H} = 0$$

类比静电场 $\nabla \times \vec{E} = 0$, 似乎可以据此引入标势 φ_m .

$$\vec{H} = -\nabla \varphi_m$$

但是引入 φ_m 的充分必要条件 $\vec{H}$ 为保守场, 亦即

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$

其中, C 为空间中的任意闭合回路仅有无传导电流这一条件无法保证 φ_m 的单值性

引入以电流环为边界的任意曲面, 并规定取回路法线方向穿过此面. (没有自由电流分布的单连通区域)

线性介质中的磁场问题对于顺磁、抗磁体: $\vec{B} = \mu \vec{H}$ 在没有自由电流分布的单连通区域内: $\vec{H} = -\nabla \varphi_m$, $\vec{B} = \mu \vec{H} = -\mu \nabla \varphi_m$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot (-\mu \nabla \varphi_m) = 0$$

对分块均匀介质, μ 为分块常数

$$\nabla^2 \varphi_m = 0$$

在无源区, 电和磁有着完美对称. ($\vec{B}$ 与 $\vec{D}$, $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$)

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \times \vec{H} = 0$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{E} = -\nabla \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \vec{H} = -\nabla \varphi_m$$

⑥

φ_m 需满足的边值关系

$$\begin{cases} \varphi_{m1} = \varphi_{m2} \\ \mu_1 \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial n} \end{cases}$$

解 铁磁介质问题

铁磁介质为非线性介质 $\vec{B} \neq \mu \vec{H}$

但 $\vec{B}/\mu_0 = \vec{H} + \vec{M}$ 成立

由 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 得 $\nabla \cdot \vec{H} = -\nabla \cdot \vec{M}$

和 $\nabla \cdot \vec{P} = -\rho_b$ 对应, 假设

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$$

则 $\nabla \cdot \vec{H} = \rho_m / \mu_0$

若 $\vec{H} = -\nabla \varphi_m$ 则

$$\nabla^2 \varphi_m = -\rho_m / \mu_0$$

电学

磁学

$$\nabla \cdot \vec{E} = (\rho_f + \rho_b) / \epsilon \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \cdot \vec{H} = \rho_m / \mu_0$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} + \vec{P} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \vec{P} \quad \Leftrightarrow \quad \rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$$

$$\nabla^2 \varphi = -(\rho_f + \rho_b) / \epsilon \quad \Leftrightarrow \quad \nabla^2 \varphi_m = -\rho_m / \mu_0$$

例: 求磁化强度为 $\vec{M}$ 的均匀磁化铁球产生的磁场

球内磁荷 $\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M} = 0$

球外无磁荷 $\rho_m = 0$

$$\nabla^2 \varphi_1 = 0, \quad \nabla^2 \varphi_2 = 0$$

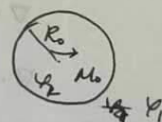
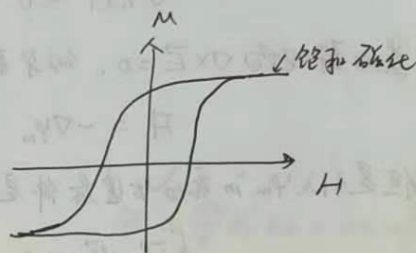
当 $R = R_0$ 时 $\varphi_1 = \varphi_2$

$$B_{1R} = B_{2R}$$

$$\varphi_1 = \sum_n \frac{b_n}{R^{n+1}} P_n(\cos \theta), \quad \varphi_2 = \sum_n a_n R^n P_n(\cos \theta)$$

$$\sum_n \frac{b_n}{R_0^{n+1}} P_n(\cos \theta) = \sum_n a_n R_0^n P_n(\cos \theta)$$

$$B_{1R} = \mu_0 H_{1R} = -\mu_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} = -\mu_0 \sum_n \frac{(n+1) b_n}{R_0^{n+2}} P_n(\cos \theta)$$



$$B_{\text{ex}} = \mu_0 H_{\text{ex}} + \mu_0 M_R$$

$$= -\mu_0 \frac{\partial \psi_2}{\partial R} + \mu_0 M_0 \cos \theta$$

$$= -\mu_0 \sum_n n a_n R^{n-1} P_n(\cos \theta) + \mu_0 M_0 \cos \theta$$

$$\sum_n \frac{(n+1)b_n}{R^{n+2}} P_n(\cos \theta) = -\sum_n n a_n R^{n-1} P_n(\cos \theta) + \mu_0 P_1(\cos \theta)$$

比较 P_n 的系数得

$$a_1 = \frac{1}{3} M_0 \quad b_1 = \frac{1}{3} M_0 R_0^3$$

$$a_n = b_n = 0, \quad n \neq 1$$

$$\psi_1 = \frac{M_0}{3} R^2 \frac{\cos \theta}{R^2} = \frac{R_0^3}{3} \frac{\vec{M}_0 \cdot \vec{R}}{R^3} = \frac{1}{4\pi} \frac{\vec{m} \cdot \vec{R}}{R^3} \quad \vec{m} = \frac{4\pi}{3} R_0^3 M_0 = \mu_0 V$$

$$\psi_2 = \frac{1}{3} M_0 R \cos \theta = \frac{1}{3} \vec{M}_0 \cdot \vec{R}$$

球内磁场

$$\vec{H}_1 = -\nabla \psi_1 = -\frac{1}{3} \vec{M}_0$$

$$\vec{B}_2 = \mu_0 (\vec{H}_1 + \vec{M}_0) = \frac{2}{3} \mu_0 \vec{M}_0$$